

## 07 · WALLETS Y CUENTAS

# Firmar y autorizar en la plataforma

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Interacción con la wallet en la plataforma". Cuando usas TrueKeate, tu billetera (MetaMask) aparece en momentos concretos: para **conectarte**, para **iniciar sesión**, para **firmar** y, en el futuro, para **autorizar los pasos de un trámite**. Aquí te explicamos qué significa cada cosa y cuándo te pedirán algo.

Colección: Manuales TrueKeate Archivo: 07-Wallets-y-Cuentas/06-interactuar-wallet.md Edición: 8 de septiembre de 2026

## Índice de este manual

Wallets y Cuentas · Wallets Y Cuentas — Firmar y autorizar en la plataforma

### **1 Empezar en 5 minutos**

### **2 Conectar la billetera: ¿qué ocurre al pulsar el botón?**

- 2.1 Los tres pasos del botón oficial
- 2.2 ¿Y si mi cuenta no está inscrita?
- 2.3 Al recargar la página

### **3 Firmar la sesión: el mensaje "TrueKeate: iniciar sesión"**

- 3.1 Qué es exactamente
- 3.2 Qué verás en MetaMask
- 3.3 Una sola firma para todo (login único)

### **4 Autorizar los pasos de un trueque**

- 4.1 Qué ocurre HOY en la web (verificado)
- 4.2 El diseño a futuro: firmar la intención y que la plataforma pague
- 4.3 Qué significa cada botón del trueque

### **5 ¿Firma o transacción? Lo que puede pedirte MetaMask**

### **6 Avisos importantes**

### **7 Ficha didáctica**

### **8 Lo que falta por confirmar (resumen)**

### **9 Glosario de este manual**

#### NOTA

□ Datos auditados el 2026-09-04 en la red de pruebas (anvil, cadena 31337).

## 1. Empezar en 5 minutos

Ejemplo: quieres entrar en la web de TrueKeate como **Ana**.

1. Importa la cuenta de Ana en MetaMask (manual [03 · Las cuentas de prueba](03-cuentas-anvil.md)) y selecciona la red de TrueKeate (cadena 31337).
2. Abre la web de TrueKeate: <https://truekeate-web-593453426217.europe-west1.run.app>
3. Pulsa "□ **Conectar MetaMask e iniciar sesión**".
4. En MetaMask aparece el diálogo "**Conectar con TrueKeate**": es un permiso para **ver tus cuentas** (no firma nada). Pulsa aprobar.
5. Si la cuenta está inscrita, MetaMask te pide **firmar el mensaje de sesión**: "*TrueKeate: iniciar sesión*". Firma.
6. ¡Ya estás dentro! La sesión queda guardada. Al recargar la página, la web te reconoce sin volver a preguntar.

#### IMPORTANTE

Importante: **firmar la sesión no cuesta gas ni necesita ETH**. Es solo una firma, no un pago.

## 2. Conectar la billetera: ¿qué ocurre al pulsar el botón?

### 2.1 Los tres pasos del botón oficial

El botón "□ **Conectar MetaMask e iniciar sesión**" hace tres cosas, en orden:

1. **Conectar**: MetaMask abre el diálogo "*Conectar con TrueKeate*". Es un **permiso para ver tus cuentas**. No es una firma ni una transacción.
2. **Consultar**: la web pregunta al servidor si esa wallet está **inscrita** en TrueKeate.
3. **Autenticar**: si está inscrita, la web pide la **firma de sesión** (apartado 3).

### 2.2 ¿Y si mi cuenta no está inscrita?

- Si la wallet no está inscrita, la suite (tu área privada) queda bloqueada: solo podrás ver el catálogo y la pantalla de inscripción.
- Para operar hay que completar la **inscripción formal**: correo, teléfono, dirección y consentimiento de protección de datos.
- Los botones "Conectar MetaMask" que aparecen en otras pantallas (por ejemplo, en "Mi Trueke Central") solo **conectan** la cuenta: no firman la sesión. El botón completo para entrar es el de "Conectar **e iniciar sesión**".

### 2.3 Al recargar la página

- La web guarda tu cuenta y tu sesión en el navegador. Al recargar, restaura la cuenta y, si la sesión pertenece a esa misma cuenta, también la sesión: no tendrás que firmar otra vez.
- Si MetaMask está **bloqueada**, la web conserva la cuenta pero no puede firmar: te pedirá desbloquear la billetera cuando haga falta.

## 3. Firmar la sesión: el mensaje "TrueKeate: iniciar sesión"

### 3.1 Qué es exactamente

- Para iniciar sesión, TrueKeate pide firmar un **mensaje concreto**: "*TrueKeate: iniciar sesión*".
- Firma ese mensaje con tu billetera. El servidor comprueba quién lo firmó (sin que tú envíes nunca tu clave privada) y emite un **pase de sesión** que la web guarda en el navegador.
- Ese pase se usa en todas las llamadas de tu área privada: es tu "carné" mientras estás dentro.

### 3.2 Qué verás en MetaMask

- MetaMask muestra un diálogo de **firma de mensaje** con el texto *"TrueKeate: iniciar sesión"*.
- Es una **firma, no una transacción: no consume gas** ni requiere saldo de ETH.
- Si la **rechazas**, simplemente no entras: la web registra el fallo y te deja sin sesión. Puedes volver a intentarlo.

### 3.3 Una sola firma para todo (login único)

- Con una sola firma de sesión accedes a todas las secciones de tu área privada según tu tipo y estado (particular, empresa, socio...).
- Si **cambias de cuenta** o **cierras sesión**, el pase de la cuenta anterior se descarta: con la nueva cuenta hay que **volver a firmar** (manual [03 · cuentas](03-cuentas-anvil.md), apartado 6).

## 4. Autorizar los pasos de un trueque

### 4.1 Qué ocurre HOY en la web (verificado)

- Las acciones de un trueque en la web — **custodiar mi lado**, **firmar la recepción** y **valorar** — se envían al servidor con tu **sesión** (el pase del apartado 3). No abren ninguna ventana de MetaMask ni piden firma.
- El servidor registra el paso en su base de datos (el "espejo" del trueque).

### 4.2 El diseño a futuro: firmar la intención y que la plataforma pague

- El diseño previsto (meta-transacciones) es que tú **firmes tu intención** (un documento tipado llamado EIP-712) y un servicio de la plataforma (el **relayer**) ejecute el paso pagando el "combustible" (gas) por ti.
- Esa parte on-chain **existe y está probada en el código** (contrato SmartAccount + relayer), pero **la web todavía NO te pide esa firma**: no hay botones en la interfaz que la soliciten hoy.
- Por lo tanto, "firmar un intent EIP-712 desde la web" queda **pendiente de confirmar** hasta que se integre en la interfaz.

### 4.3 Qué significa cada botón del trueque

| Botón en la web          | Qué hace hoy                                         | ¿Abre MetaMask? |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Custodiar mi lado</b> | Marca el trueque como custodiado en la base de datos | No              |
| <b>Firmar recepción</b>  | Registra que recibiste lo pactado                    | No              |
| <b>Valorar (1-5)</b>     | Guarda tu valoración del trueque                     | No              |

#### PENDIENTE DE CONFIRMAR

El avance **on-chain** del trueque (el contrato Escrow con sus estados) está desplegado y probado en el código, pero la gestión desde la wallet (firmar intents para custodiar/completar) es la parte pendiente de la integración → **pendiente de confirmar**.

## 5. ¿Firma o transacción? Lo que puede pedirte MetaMask

Cuando uses TrueKeate (ahora o en el futuro) puedes encontrarte con cuatro tipos de ventana en MetaMask. Conviene saber distinguirlos:

| Ventana que ves                        | Qué es                       | ¿Firma o transacción? | ¿Gasta ETH?         |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| "Conectar con TrueKeate" (ver cuentas) | Permiso para ver tus cuentas | Permiso (sin firma)   | No                  |
| "TrueKeate: iniciar sesión" (mensaje)  | Firma de sesión              | Firma de mensaje      | <b>No</b> (sin gas) |

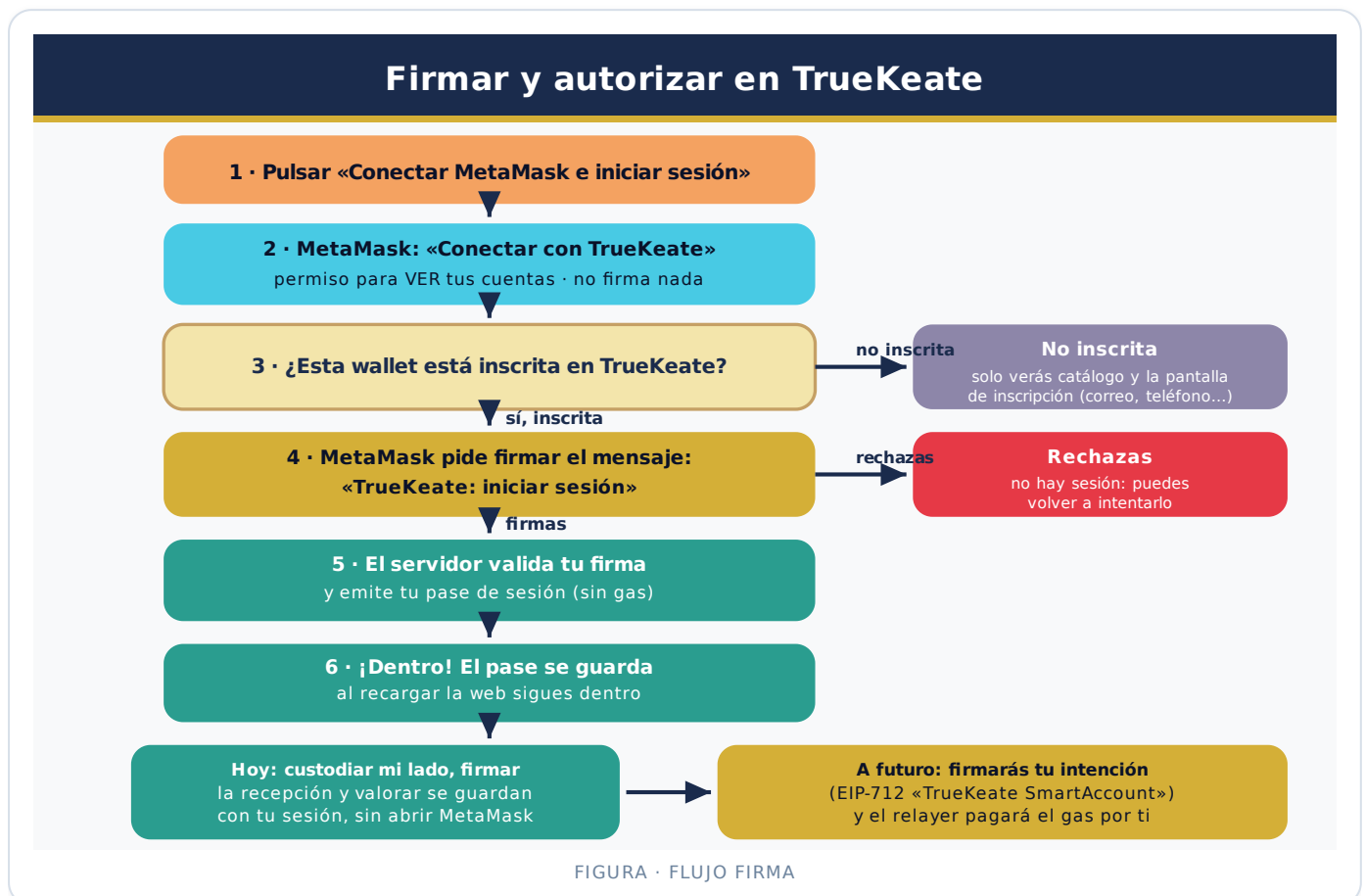
| Ventana que ves                                    | Qué es                                       | ¿Firma o transacción? | ¿Gasta ETH?                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma de datos tipados<br>"TrueKeate SmartAccount" | Tu intención de un paso del trueque (diseño) | Firma de datos        | <b>No para ti:</b> la plataforma (relayer) paga el gas · hoy <b>sin UI</b> → pendiente de confirmar |
| Confirmar transacción (con gas en ETH)             | Ejecutar algo directamente en la cadena      | Transacción           | <b>Sí,</b> gas en ETH de pruebas · sin UI verificada → pendiente de confirmar                       |

Regla mnemotécnica:

- **Permiso** = solo ver tus cuentas. Sin firma, sin gas.
- **Firma de mensaje** = demuestras que controlas la cuenta. Sin gas.
- **Firma de datos tipados** = autorizas una operación concreta; el relayer paga el gas (cuando exista la UI).
- **Transacción** = ejecutas y pagas el gas tú.

## 6. Avisos importantes

- ⚠ **Conectar no es firmar:** dar permiso para ver tus cuentas no revela tu clave ni firma nada. La única firma que pide la app al entrar es el mensaje de sesión.
- ⚠ Una firma es **vinculante:** revisa siempre el texto exacto que firmas (aquí, siempre "TrueKeate: iniciar sesión") y comprueba que estás en la web oficial de TrueKeate (evita sitios suplantedores).
- ⚠ Verifica la **red activa** (cadena 31337) antes de confirmar cualquier cosa en MetaMask.
- ⚠ Si un día ves una firma de datos tipados "TrueKeate SmartAccount", revisa que el mensaje describe exactamente la operación que quieres autorizar antes de firmar.



## 7. Ficha didáctica

| Campo                | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué es?             | Es la forma en que tu billetera participa en TrueKeate: conectar (permiso para ver cuentas), firmar la sesión ("TrueKeate: iniciar sesión") y, en el futuro, firmar intents de trueque.                                                                                     |
| ¿Para qué sirve?     | Para entrar en tu área privada demostrando que controlas tu cuenta (sin enviar tu clave) y para autorizar los pasos de tus trueques. Firmar la sesión <b>no cuesta gas</b> .                                                                                                |
| Pasos clave          | 1) Conectar MetaMask (permiso de cuentas, sin firma). 2) Si estás inscrito, firmar "TrueKeate: iniciar sesión". 3) Operar: hoy las acciones del trueque van con tu sesión (sin MetaMask). 4) Al cambiar de cuenta, volver a firmar.                                         |
| Errores comunes      | Confundir conectar con firmar (o firmar con pagar) · Rechazar la firma y creer que algo falló (solo no entras) · Cambiar de cuenta y esperar seguir con la misma sesión (se descarta) · Esperar que la web pida hoy la firma de intents EIP-712 (todavía no existe esa UI). |
| Consejo de seguridad | Revisa siempre el texto que firmas y la URL de la web. Regla: <b>permiso = ver · firma = autorizar (sin gas) · transacción = ejecutar y pagar gas</b> . En esta red el gas es ETH simbólico de pruebas, pero el hábito de revisar cada ventana se lleva a las redes reales. |

## 8. Lo que falta por confirmar (resumen)

1. La firma de intents EIP-712 desde la web (no existe UI hoy; la pieza on-chain SmartAccount + relayer sí está implementada y probada) → **pendiente de confirmar**.
2. El avance on-chain real de los trueques desde la wallet (escrow con sus estados) → **pendiente de confirmar** en esta integración.
3. Las transacciones directas con gas (casos de empresas o fallback) no tienen UI verificada → **pendiente de confirmar**.

## 9. Glosario de este manual

| Palabra                | Significado                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Conectar               | Dar permiso a la web para ver tus cuentas (sin firma)                            |
| Firma de mensaje       | Demostrar que controlas una cuenta firmando un texto                             |
| Pase de sesión (token) | El "carné" que la web guarda tras tu firma de entrada                            |
| Gas                    | El "combustible" que pagan las operaciones de la red                             |
| Relayer                | Servicio de la plataforma que pagará el gas de tus trueques                      |
| EIP-712                | Formato de firma de datos tipados (estructurados) usado en el diseño de trueques |
| Escrow                 | Depósito intermediario: nadie cobra hasta que ambas partes cumplen               |